

4. Semester Cyber Security (CY-B) – BACHELORSTUDIENGANG SS2026

Wahlpflichtmodul Projekt (CY-B-20, 4 SWS, 5 ECTS, nach StPO vom WS 2024/25)

„Aufbereitung von TryHackMe Inhalten für die Unterstützung der Lehre im B-CY“

Kurzbeschreibung

TryHackMe ist eine einsteigerfreundliche Online-Plattform, auf der du Cybersicherheit durch geführte, praxisnahe Labs in einer sicheren virtuellen Umgebung lernst. Die Aufgaben reichen von Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Hacking-Szenarien und vermitteln dir Schritt für Schritt echte Fähigkeiten aus Bereichen wie Pentesting, Forensik und Web-Security. Das CTF-Framework am Technologie Campus Vilshofen dient der praxisnahen Vermittlung von Cybersecurity-Themen über interaktive Aufgaben und bietet die Möglichkeit randomisierter Challenges, nutzergebundener VSCode Container für Programmierchallenges und die Anbindung an Cyber Ranges. Im Rahmen dieses Projekts sollten Inhalte und Bestandteile von TryHackMe in einer an die Lehrinhalte des B-CY angepassten Form in das CTF Framework des TCV überführt werden.

Aufgabenstellung, Zielsetzung

- 1. Einarbeitung in TryHackMe (<https://tryhackme.com/>)**
 - Überblick über Challenges – Erstellung von Writeups
 - Auswahl und Modifikation von Challenges für den TCV CTF Proof of Concept
- 2. Einarbeitung in das CTF Framework des TCV:**
 - Einarbeitung in die aktuelle Codebasis des TCV CTF-Frameworks (gemeinsamer Workshop mit dem Betreuer / CTF – Team des TCV)
- 3. Konzeptionierung, Umsetzung und Erprobung der geschaffenen Lösung:**
 - Konzeptentwicklung – welche Challenges sollen aufbereitet werden
 - Implementierung – Entwicklung eines Proof of Concepts – Fokus Challenge API
 - Evaluierung – Erstellung von CTF Inhalten mit dieser geschaffenen Lösung

Anforderungen

- Grundkenntnisse in Cybersecurity
- Kenntnisse aus den Cybersecurity Kernmodulen der Semester 1 - 3
- Grundlegende Programmierkenntnisse (z. B. Python, Webtechnologien).
- Fähigkeit zur Dokumentation und Erstellung von Anleitungen für Lerninhalte.

Aufgaben

- Einarbeitung in TryHackMe
- Einarbeitung in das CTF Framework des TCV
- Konzeptionierung randomisierten Challenges für B-CY Lehrunterstützung (mit Fokus auf Challenge API)
- Umsetzung dieses geschaffenen Konzepts
- Evaluation und Dokumentation dieser Umsetzung

Teilnehmer: 2-3 Studierende

Betreuung Technische Hochschule Deggendorf

Prof. Dr. Martin Schramm